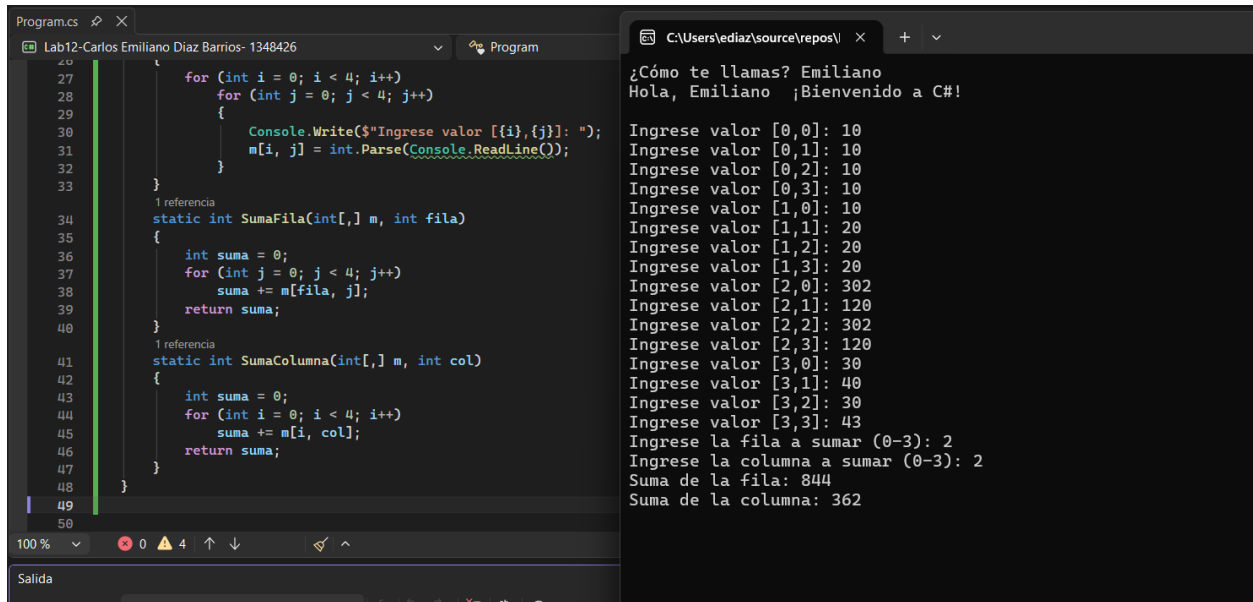


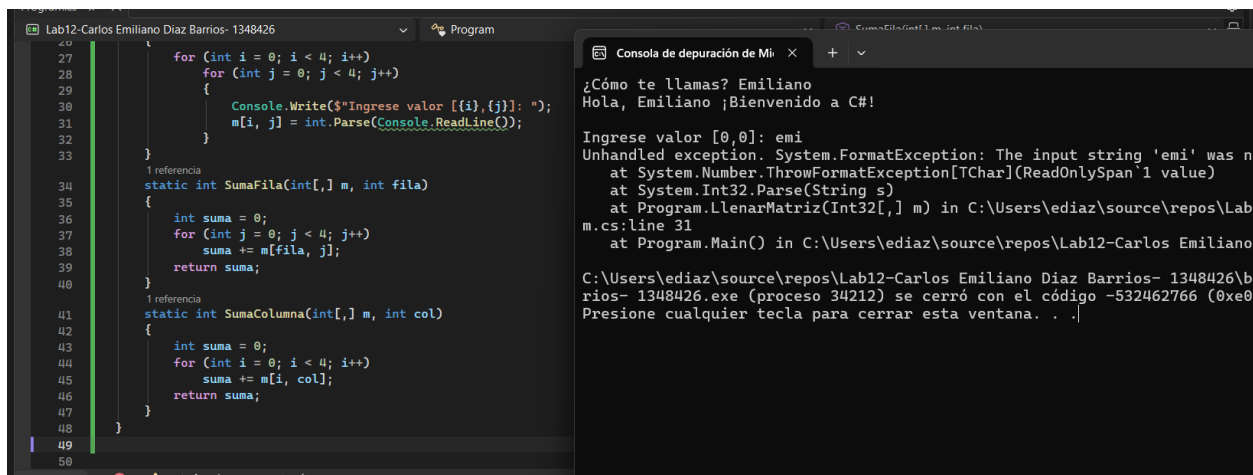
## Ejercicio 1:



```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
27     for (int i = 0; i < 4; i++)
28     {
29         for (int j = 0; j < 4; j++)
30         {
31             Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
32             m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
33         }
34     }
35     1 referencia
36     static int SumaFila(int[,] m, int fila)
37     {
38         int suma = 0;
39         for (int j = 0; j < 4; j++)
40         {
41             suma += m[fila, j];
42         }
43         return suma;
44     }
45     1 referencia
46     static int SumaColumna(int[,] m, int col)
47     {
48         int suma = 0;
49         for (int i = 0; i < 4; i++)
50         {
51             suma += m[i, col];
52         }
53         return suma;
54     }
55 }
```

```
¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

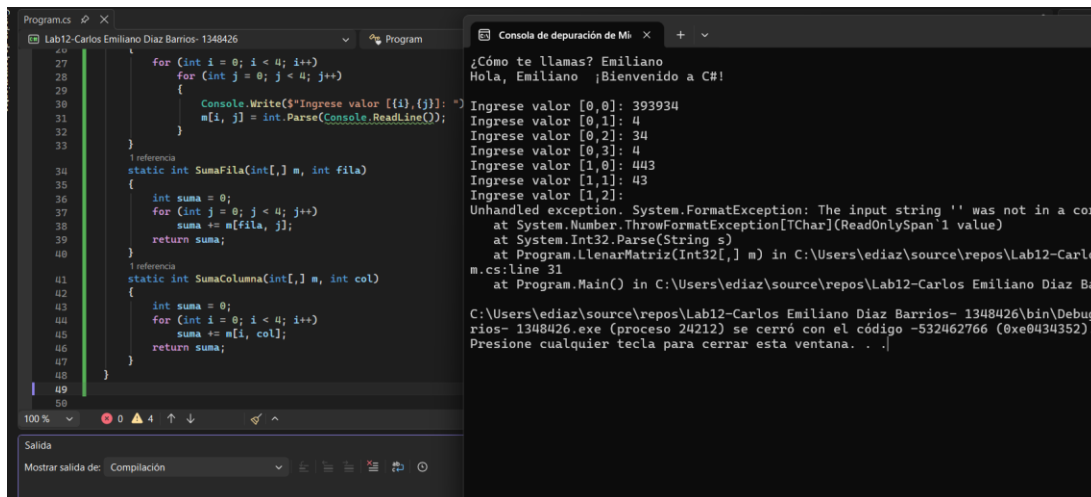
Ingrese valor [0,0]: 10
Ingrese valor [0,1]: 10
Ingrese valor [0,2]: 10
Ingrese valor [0,3]: 10
Ingrese valor [1,0]: 10
Ingrese valor [1,1]: 20
Ingrese valor [1,2]: 20
Ingrese valor [1,3]: 20
Ingrese valor [2,0]: 302
Ingrese valor [2,1]: 120
Ingrese valor [2,2]: 302
Ingrese valor [2,3]: 120
Ingrese valor [3,0]: 30
Ingrese valor [3,1]: 40
Ingrese valor [3,2]: 30
Ingrese valor [3,3]: 43
Ingrese la fila a sumar (0-3): 2
Ingrese la columna a sumar (0-3): 2
Suma de la fila: 844
Suma de la columna: 362
```



```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
27     for (int i = 0; i < 4; i++)
28     {
29         for (int j = 0; j < 4; j++)
30         {
31             Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
32             m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
33         }
34     }
35     1 referencia
36     static int SumaFila(int[,] m, int fila)
37     {
38         int suma = 0;
39         for (int j = 0; j < 4; j++)
40         {
41             suma += m[fila, j];
42         }
43         return suma;
44     }
45     1 referencia
46     static int SumaColumna(int[,] m, int col)
47     {
48         int suma = 0;
49         for (int i = 0; i < 4; i++)
50         {
51             suma += m[i, col];
52         }
53         return suma;
54     }
55 }
```

```
Consola de depuración de Mi
¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Ingrese valor [0,0]: emi
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'emi' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Int32.Parse(String s)
   at Program.LlenarMatriz(Int32[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 34212) se cerró con el código -532462766 (0xe0434352).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```



```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
27     for (int i = 0; i < 4; i++)
28     {
29         for (int j = 0; j < 4; j++)
30         {
31             Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
32             m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
33         }
34     }
35     1 referencia
36     static int SumaFila(int[,] m, int fila)
37     {
38         int suma = 0;
39         for (int j = 0; j < 4; j++)
40         {
41             suma += m[fila, j];
42         }
43         return suma;
44     }
45     1 referencia
46     static int SumaColumna(int[,] m, int col)
47     {
48         int suma = 0;
49         for (int i = 0; i < 4; i++)
50         {
51             suma += m[i, col];
52         }
53         return suma;
54     }
55 }
```

```
Consola de depuración de Mi
¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Ingrese valor [0,0]: 393934
Ingrese valor [0,1]: 4
Ingrese valor [0,2]: 34
Ingrese valor [0,3]: 4
Ingrese valor [1,0]: 443
Ingrese valor [1,1]: 43
Ingrese valor [1,2]: 
Unhandled exception. System.FormatException: The input string '' was not in a correct format.
   at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
   at System.Int32.Parse(String s)
   at Program.LlenarMatriz(Int32[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 24212) se cerró con el código -532462766 (0xe0434352).
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

## Ejercicio 2:

```
using System;
```

```
class Program {
```

```
    static void Main() {
```

```
        Console.Write("¿Cómo te llamas? ");
```

```
        string nombre = Console.ReadLine();
```

```
        Console.WriteLine("Hola, " + nombre + " ¡Bienvenido a C#!\n");
```

```
        float[,] matriz = new float[3, 5];
```

```
        CargarMatriz(matriz);
```

```
        Console.WriteLine("El número mayor es: " + MayorMatriz(matriz));
```

```
        Console.ReadKey();
```

```
    }
```

```
    static void CargarMatriz(float[,] m) {
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++)
```

```
            for (int j = 0; j < 5; j++) {
```

```
                Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
```

```
                m[i, j] = float.Parse(Console.ReadLine());
```

```
            }
```

```
    }
```

```
    static float MayorMatriz(float[,] m) {
```

```
        float mayor = m[0, 0];
```

```
        for (int i = 0; i < 3; i++)
```

```

        for (int j = 0; j < 5; j++)

            if (m[i, j] > mayor)

                mayor = m[i, j];

        return mayor;

    }

}

```

```

Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
1 using System;
2 class Program
3 {
4     static void Main()
5     {
6         Console.Write("¿Cómo te llamas? ");
7         string nombre = Console.ReadLine();
8         Console.WriteLine("Hola, " + nombre + " ¡Bienvenido a C#!\n");
9
10        float[,] matriz = new float[3, 5];
11        CargarMatriz(matriz);
12
13        Console.WriteLine("El número mayor es: " + MayorMatriz(matriz));
14        Console.ReadKey();
15    }
16
17    1 referencia
18    static void CargarMatriz(float[,] m)
19    {
20        for (int i = 0; i < 3; i++)
21            for (int j = 0; j < 5; j++)
22            {
23                Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
24                m[i, j] = float.Parse(Console.ReadLine());
25            }
26    }

```

```

¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Ingrese valor [0,0]: 10
Ingrese valor [0,1]: 20
Ingrese valor [0,2]: 30
Ingrese valor [0,3]: 30
Ingrese valor [0,4]: 20
Ingrese valor [1,0]: 10
Ingrese valor [1,1]: 11
Ingrese valor [1,2]: 23
Ingrese valor [1,3]: 32
Ingrese valor [1,4]: 45
Ingrese valor [2,0]: 46
Ingrese valor [2,1]: 55
Ingrese valor [2,2]: 43
Ingrese valor [2,3]: 34
Ingrese valor [2,4]: 57
El número mayor es: 57

```

```

Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
1 using System;
2 class Program
3 {
4     static void Main()
5     {
6         Console.Write("¿Cómo te llamas? ");
7         string nombre = Console.ReadLine();
8         Console.WriteLine("Hola, " + nombre + " ¡Bienvenido a C#!\n");
9
10        float[,] matriz = new float[3, 5];
11        CargarMatriz(matriz);
12
13        Console.WriteLine("El número mayor es: " + MayorMatriz(matriz));
14        Console.ReadKey();
15    }
16
17    1 referencia
18    static void CargarMatriz(float[,] m)
19    {
20        for (int i = 0; i < 3; i++)
21            for (int j = 0; j < 5; j++)
22            {
23                Console.Write($"Ingrese valor [{i},{j}]: ");
24                m[i, j] = float.Parse(Console.ReadLine());
25            }
26    }

```

```

¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Ingrese valor [0,0]: A
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'A' was not in a valid format
at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
at System.Single.Parse(String s)
at Program.CargarMatriz(Single[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 18092) se cerró con el código -532462766 (0xe04343e2)
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .

```

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.WriteLine("¿Cómo te llamas? ");
8         string nombre = Console.ReadLine();
9         Console.WriteLine("Hola, " + nombre + " ¡Bienvenido a C#!");
10
11         float[,] matriz = new float[3, 5];
12         CargarMatriz(matriz);
13
14         Console.WriteLine("El número mayor es: " + MayorMatriz(matriz));
15         Console.ReadKey();
16     }
17
18     static void CargarMatriz(float[,] m)
19     {
20         for (int i = 0; i < 3; i++)
21             for (int j = 0; j < 5; j++)
22             {
23                 Console.Write($"Ingrese valor [{i}, {j}]: ");
24                 m[i, j] = float.Parse(Console.ReadLine());
25             }
26     }
27 }
```

¿Cómo te llamas? Carlos  
Hola, Carlos ¡Bienvenido a C#!

Ingrese valor [0,0]: ...  
Unhandled exception. System.FormatException: The input string '...' was not in a correct format.  
at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)  
at System.Single.Parse(String s)  
at Program.CargarMatriz(Single[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\net6.0\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 16872) se cerró con el código -532462766 (0xe0434355). Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .

### EJERCICIO 3:

```
41 R[i, j] = A[i, j] * B[i, j];
42
43
44 static void Mostrar(int[,] m)
45 {
46     for (int i = 0; i < 3; i++)
47     {
48         for (int j = 0; j < 2; j++)
49             Console.Write(m[i, j] + "\t");
50         Console.WriteLine();
51     }
52 }
```

¿Cómo te llamas? Carlos  
Hola, Carlos ¡Bienvenido a C#!

Matriz A  
[0,0]: 10  
[0,1]: 12  
[1,0]: 30  
[1,1]: 20  
[2,0]: 10  
[2,1]: 203

Matriz B  
[0,0]: 21  
[0,1]: 22  
[1,0]: 23  
[1,1]: 24  
[2,0]: 25  
[2,1]: 85

Matriz Resultante:  
210 264  
690 480  
250 17255

```
41 R[i, j] = A[i, j] * B[i, j];
42
43
44 static void Mostrar(int[,] m)
45 {
46     for (int i = 0; i < 3; i++)
47     {
48         for (int j = 0; j < 2; j++)
49             Console.Write(m[i, j] + "\t");
50         Console.WriteLine();
51     }
52 }
```

¿Cómo te llamas? Emiliano  
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Matriz A  
[0,0]: A  
Unhandled exception. System.FormatException: The input string 'A' was not in a correct format.  
at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)  
at System.Int32.Parse(String s)  
at Program.Llenar(Int32[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\net6.0\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 28400) se cerró con el código -532462766 (0xe0434355). Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .

```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
22 Console.WriteLine("\nMatriz Resultante:");
23 Mostrar(R);
24 Console.ReadKey();
25
26
27 2 referencias
28 static void Llenar(int[,] m)
29 {
30     for (int i = 0; i < 3; i++)
31         for (int j = 0; j < 2; j++)
32             {
33                 Console.Write($"{i},{j}: ");
34                 m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
35             }
36
37 1 referencia
38 static void Multiplicar(int[,] A, int[,] B, int[,] R)
39 {
40     for (int i = 0; i < 3; i++)
41         for (int j = 0; j < 2; j++)
42             R[i, j] = A[i, j] * B[i, j];
43
44 1 referencia
45 static void Mostrar(int[,] m)
46 {
47     for (int i = 0; i < 3; i++)
48     {
49         for (int j = 0; j < 2; j++)
50             Console.Write($"{m[i, j]} ");
51         Console.WriteLine();
52     }
53 }
54
55 Salida
Mostrar salida de: Compilación
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\
Multiplicar(int[,] A, int[,] B, int[,] R)
¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

Matriz A
[0,0]: 394
[0,1]: 349
[1,0]: 439
[1,1]: 392
[2,0]: 340
[2,1]: 120

Matriz B
[0,0]: 230
[0,1]: 405
[1,0]: 605
[1,1]: 401
[2,0]: 302
[2,1]: 999

Matriz Resultante:
90620 141345
265595 157192
102680 119880
```

## Ejercicio 4:

```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
33 for (int i = 0; i < 5; i++)
34     suma += m[i, i];
35 return suma;
36
37
38 1 referencia
39 static int SumaDiagonalSecundaria(int[,] m)
40 {
41     int suma = 0;
42     for (int i = 0; i < 5; i++)
43         suma += m[i, 4 - i];
44     return suma;
45 }
46
47
48 Salida
Mostrar salida de: Compilación
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

[0,0]: 29
[0,1]: 32
[0,2]: 120
[0,3]: 30
[0,4]: 40
[1,0]: 44
[1,1]: 54
[1,2]: 21
[1,3]: 34
[1,4]: 20
[2,0]: 30
[2,1]: 99
[2,2]: 10
[2,3]: 20
[2,4]: 24
[3,0]: 23
[3,1]: 12
[3,2]: 31
[3,3]: 41
[3,4]: 20
[4,0]: 49
[4,1]: 85
[4,2]: 49
[4,3]: 20
[4,4]: 10

Suma diagonal principal: 144
Suma diagonal secundaria: 145
```

```
Program.cs
Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426
15 Console.WriteLine("Suma diagonal secundaria: " +
16     SumaDiagonalSecundaria(matriz));
17 Console.ReadKey();
18
19
20 1 referencia
21 static void Llenar(int[,] m)
22 {
23     for (int i = 0; i < 5; i++)
24         for (int j = 0; j < 5; j++)
25             {
26                 Console.Write($"{i},{j}: ");
27                 m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
28             }
29
30 1 referencia
31 static int SumaDiagonalPrincipal(int[,] m)
32 {
33     int suma = 0;
34     for (int i = 0; i < 5; i++)
35         suma += m[i, i];
36     return suma;
37 }
38
39 1 referencia
40 static int SumaDiagonalSecundaria(int[,] m)
41 {
42     int suma = 0;
43     for (int i = 0; i < 5; i++)
44         suma += m[i, 4 - i];
45     return suma;
46 }
47
48 Salida
Mostrar salida de: Compilación
```

```
C:\Users\ediaz\source\repos\
¿Cómo te llamas? Emiliano
Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

[0,0]: 1
Unhandled exception: System.FormatException: The input string 'l' was not in a correct format
at System.Number.ThrowFormatException[TChar](ReadOnlySpan`1 value)
at System.Int32.Parse(String s)
at Program.Llenar(Int32[,] m) in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe:line 26
at Program.Main() in C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe:line 15
C:\Users\ediaz\source\repos\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426\bin\Debug\Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426.exe (proceso 26020) se cerró con el código -532462766 (0xe0434627)
Presione cualquier tecla para cerrar esta ventana. . .
```

Program.cs

Lab12-Carlos Emiliano Diaz Barrios- 1348426

Program

15

Console.WriteLine("Suma diagonal secundaria: " +

16

SumaDiagonalSecundaria(matriz));

17

Console.ReadKey();

18

}

19

20

1 referencia

static void Llenar(int[,] m)

21

{

22

for (int i = 0; i < 5; i++)

23

for (int j = 0; j < 5; j++)

24

{

25

Console.Write(\$"[{i},{j}]: ");

26

m[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());

27

}

28

}

29

30

1 referencia

static int SumaDiagonalPrincipal(int[,] m)

31

{

32

int suma = 0;

33

for (int i = 0; i < 5; i++)

34

suma += m[i, i];

35

return suma;

36

}

37

38

1 referencia

static int SumaDiagonalSecundaria(int[,] m)

39

{

40

int suma = 0;

C:\Users\ediaz\source\repos\

Hola, Emiliano ¡Bienvenido a C#!

[0,0]: 324934

[0,1]: 4334

[0,2]: 4323

[0,3]: 2345

[0,4]: 3424

[1,0]: 2313

[1,1]: 3123

[1,2]: 439

[1,3]: 4304

[1,4]: 3013

[2,0]: 2104

[2,1]: 1203

[2,2]: 4045

[2,3]: 4021

[2,4]: 3059

[3,0]: 0596

[3,1]: 3493

[3,2]: 3281

[3,3]: 3924

[3,4]: 1023

[4,0]: 2304

[4,1]: 1029

[4,2]: 4932

[4,3]: 1023

[4,4]: 3942

Suma diagonal principal: 339968

Suma diagonal secundaria: 17570